

Unidad V

Diseño de Interfaz de Usuario



Diseño de Interfaz de Usuario

- El diseño de interfaz se concentra en tres áreas
 - El diseño de interfaces entre componentes de software.
 - El diseño de interfaces entre el software y otros productores y consumidores (hardware) de información que no son humanos.
 - El diseño de la interfaz entre un ser humano (usuario) y la computadora (IGU).

Diseño de Interfaz de Usuario

- El **diseño de la interfaz de usuario** es importante ya que si el uso del software es difícil, si lleva al usuario a cometer errores o si frustra sus esfuerzos por alcanzar objetivos, no le gustará, sin importar su capacidad ni las funciones que ofrezca.
- Se debe evitar interfaces de usuario difíciles de aprender y usar, confusas, poco intuitivas e imperdonables (no deja volver atrás).

Diseño de Interfaz de Usuario

Pasos

- Análisis (Identificación usuarios, definir tareas y análisis, modificación de las tareas y el entorno).
- Diseño de la Interfaz: Crear y analizar los escenarios para definir conjunto de objetos y acciones interfaz
- Construcción de la interfaz.: Implementar el modelo de diseño
- Validación de la interfaz. Implementar y evaluar la calidad del resultado. (el usuario realiza una “prueba de manejo” del prototipo).

Proceso (es incremental):

1. Análisis:

Análisis y modelado de usuarios, tareas y entornos comprender a las personas que interactúan con el sistema, las tareas que los usuarios finales realizan con el sistema, el contenido que se presenta, el entorno en que se realizan las tareas.

Análisis del usuario – Análisis y modelado de las tareas (CU – Elaboración de las tareas – Elaboración de los Objeto – Análisis del flujo de trabajo – Representación jerárquica) – Análisis del contenido de la pantalla – Análisis del entorno de trabajo

2. Diseño de la interfaz:

(Creación de los formatos de pantalla que representan el diseño gráfico, ubicación de iconos y definición del texto descriptivo, la especificación y la asignación de nombres de ventanas y la especificación de los elementos principales de los menús).

Definir un conjunto de acciones y objetivos que permitan que el usuario realice todas las tareas definidas - Temas de diseño: Tiempo de

respuesta del sistema – Función ayuda del usuario – Manejo de la información de error – Rotulado de menú y comando

3. Construcción de la interfaz:

Crear un prototipo que permita evaluar el uso. Se recurre a herramientas para crear prototipos y se modifica de manera interactiva.

4. Validación de la interfaz:

Capacidad de la interfaz para implementar correctamente todas las tareas que debe ejecutar el usuario, acomodar todas las variaciones de las tareas y cumplir con los requisitos – Facilidad de uso y aprendizaje – Aceptación del usuario como herramienta útil.

Diseño de Interfaz de Usuario

- El diseño de la interfaz de usuario requiere el estudio de las personas y el conocimiento tecnológico adecuado.

Diseño de Interfaz de Usuario

• “Reglas de oro” para el diseño de la interfaz

- Dar el control al usuario.
 - Definir los modos de interacción de forma que el usuario no realice acciones innecesarias o indeseables.
 - Incluir las opciones de interrumpir y deshacer la interacción del usuario.
 - Oculte al usuario ocasional los elementos técnicos internos.
 - Diseñar interacción directa con los objetos que aparecen en la pantalla.
 - Proporcionar una interacción flexible (diferentes usuarios tienen distintas preferencias de interacción). Depurar la interacción a medida que aumentan los grados de destreza y permitir que se personalice la interacción.

Diseño de Interfaz de Usuario

• “Reglas de oro” para el diseño de la interfaz

- Reducir la carga en la memoria del usuario.
 - Reducir la demanda de memoria a corto plazo (Ej.: situar al usuario mediante el nombre de la ventana).
 - Definir valores por defecto que tengan significado.
 - Definir accesos directos intuitivos (Ej.: Ctrl+C, Ctrl+V, etc.).
 - El formato visual de la interfaz debe basarse en una metáfora de la realidad.
 - Desglosar la información de manera progresiva (la interfaz debe organizarse jerárquicamente).

Diseño de Interfaz de Usuario

• “Reglas de oro” para el diseño de la interfaz

Lograr que la interfaz sea consistente.

- Toda la información visual esté organizada de acuerdo con un estándar de diseño que se mantenga en todas las presentaciones de pantalla.
- Los mecanismos para ir de una tarea a otra se hayan definido e implementado de manera consistente
- Permitir que el usuario incluya la tarea actual en un contexto que tenga algún significado (es importante proporcionar indicadores: títulos de ventana, íconos gráficos, códigos de color, etc.).

Diseño de Interfaz de Usuario

• “Reglas de oro” para el diseño de la interfaz

- Lograr que la interfaz sea consistente.
- Mantener la consistencia en toda una familia de aplicaciones.
- Si modelos interactivos anteriores han generado expectativas en el usuario, no hacer cambios a menos que haya razones inexcusables (Ej.: Ctrl+C, Ctrl+V).
- Los mecanismos de entrada se restrinjan a un conjunto limitado que se utilice de manera consistente en toda la aplicación.

Diseño de Interfaz de Usuario

- Beneficios mensurables derivados de un sistema con facilidad de uso:
 - Mayor nivel de ventas y satisfacción del usuario.
 - Ventaja competitiva.
 - Mejores recomendaciones.
 - Costos de soporte reducidos.
 - Mayor productividad del usuario final.
 - Menores costos de capacitación y documentación.

Diseño de Interfaz de Usuario

● Proceso



Diseño de Interfaz de Usuario

- Análisis y modelado de usuarios, tareas y entornos
 - Perfil de usuarios que interactuarán con el sistema. Se registra el grado de habilidad, la comprensión del trabajo y la disposición general ante el nuevo sistema, y se definirán diferentes categorías de usuarios.
 - Luego se describen y elaboran las tareas que el usuario realiza para alcanzar los objetivos del sistema.
 - Para el entorno, se tienen en cuenta:
 - Donde se localizará físicamente la interfaz
 - Si el usuario estará sentado, de pie o realizará otras tareas sin relación con la interfaz
 - Si el hardware de la interfaz tiene restricciones de espacio, iluminación, o lo afecta el ruido.

Diseño de Interfaz de Usuario

- Diseño de la interfaz: Su objetivo es definir un conjunto de objetos y acciones (y sus representaciones en pantalla) que permitan que el usuario realice todas las tareas definidas, de manera tal que cumplan todos los objetivos de facilidad de uso que define el sistema.
- Construcción (implementación) de la interfaz: Empieza al crear un prototipo que permite evaluar los escenarios de uso.

Análisis y diseño de la interfaz del usuario:

Modelos del análisis y diseño de la interfaz, hay 4 modelos diferentes::

- Modelo del usuario: perfil de los usuarios finales del sistema , definir nivel de conocimiento.
- Modelo del diseño: incorpora datos, arquitectura, interfaz y representaciones procedimentales del SW.
- Modelo mental del usuario: depende del perfil.
- Modelo de la implementación: combina apariencia de la interfaz con todos la información de ayuda que describen la sintaxis y semántica del problema.

Diseño de Interfaz de Usuario

- Validación de la interfaz
 - Capacidad de la interfaz para implementar correctamente todas las tareas del usuario y cumplir todos los requisitos generales del usuario.
 - Facilidad de uso y el aprendizaje de la interfaz
- Aceptación por el usuario de que la interfaz es una herramienta útil para su trabajo.

Diseño de Interfaz de Usuario

- Temas de diseño. A medida que evoluciona el diseño casi siempre surgen 4 temas comunes:
 - Funciones de ayuda para el usuario
 - Se definirá si estará disponible para todas las funciones del sistema y en todo momento.
 - Se define como se presentará
 - Manejo de información de error
 - Rotulado de comandos
 - Tiempo de respuesta del sistema. A menudo es preferible a una respuesta que varía

•Funciones de ayuda para el usuario (La ayuda en línea le permite al usuario obtener una respuesta a sus preguntas o resolver un problema sin dejar la interfaz)

- Se definirá si estará disponible para todas las funciones del sistema y en todo momento.

- Se define como se presentará

•Manejo de información de error

- El mensaje debe describir el problema en un lenguaje que el usuario entienda

- El mensaje debe proporcionar consejos constructivos sobre la manera de recuperarse del error.

- El mensaje debe indicar cualquier consecuencia negativa del error para que el usuario se asegure que no han ocurrido (o para que los corrija).

- El mensaje debe acompañarse de una pista visual o auditiva.

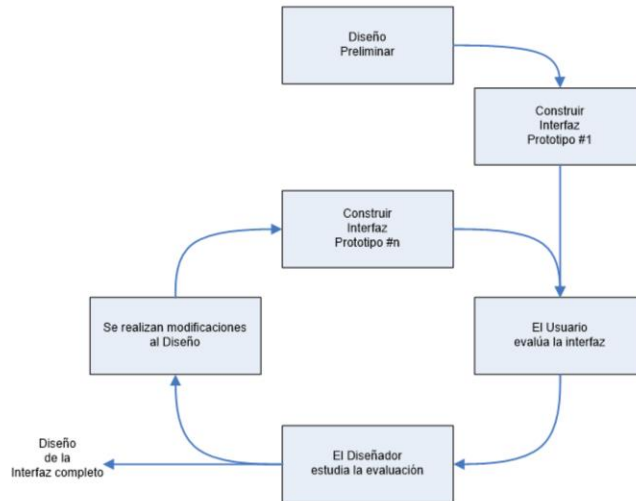
- El mensaje no debe contener juicios, es decir, la redacción nunca debe culpar al usuario.

•Rotulado de comandos. Aquí se contemplan los siguientes aspectos: ¿Qué opción tiene comando?, los *short-cuts* y la personalización.

○Tiempo de respuesta del sistema. Se contempla tanto la duración como la variabilidad (una respuesta de 1 seg. a menudo es preferible a una respuesta que varía de 0,1 a 10 seg.)

Diseño de Interfaz de Usuario

● Ciclo de Evaluación del Diseño de la Interfaz



Diseño de Interfaz de Usuario

- **"Diseño de Interfaces de Usuario Usables: Una Guía Rápida para Desarrolladores de Software Libre y de Código Abierto"**
(<http://mundogeek.net/traducciones/interfaces-usuario-usables/gui.html>)
- **"Principios de diseño de interacción"**
(<http://galinus.com/es/articulos/principios-diseno-de-interaccion.html>)
- **"Interfaz gráfica de usuario"**
(http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario) (http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario)
- **"Usabilidad"**
(<http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad>)